ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Физико-механический институт

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Особенности интервальных матриц»

Выполнил студент:

Малышев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санки-Петербург 2026

1 Постановка задачи

Целью работы является освоение критериев особенности интервальных матриц и построение примеров, демонстрирующих достижимость получаемых оценок.

Прямоугольная матрица. Дана интервальная матрица $\mathbf{A}_1 \in \mathbb{IR}^{3\times 2}$ с центром

$$M_1 = \operatorname{mid} \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}, \tag{1}$$

радиус которой задан в одном из двух вариантов:

$$\operatorname{rad} \mathbf{A}_1^{(a)} = \delta \cdot \mathbf{1}_{3\times 2}, \quad \operatorname{rad} \mathbf{A}_1^{(b)} = \delta \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0. \tag{2}$$

Квадратная матрица. Дана интервальная матрица $\mathbf{A}_2 \in \mathbb{IR}^{3\times 3}$ с центром

$$M_2 = \operatorname{mid} \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}, \tag{3}$$

и радиусом

$$\operatorname{rad} \mathbf{A}_2 = \delta \cdot \mathbf{1}_{3\times 3}, \quad \delta \geq 0. \tag{4}$$

Требуется. Для каждого объекта определить диапазон значений δ, при которых интервальная матрица является особенной; при минимальном таком δ построить конкретную особенную точечную матрицу из соответствующего матричного интервала; проверить её принадлежность интервальной матрице.

2 Теоретическая часть

2.1 Основные обозначения

Для интервала $\mathbf{a} = [\underline{a}, \overline{a}]$ используются стандартные характеристики

$$\operatorname{mid} \mathbf{a} = \frac{\underline{a} + \overline{a}}{2}, \qquad \operatorname{rad} \mathbf{a} = \frac{\overline{a} - \underline{a}}{2}.$$

Интервальная матрица $\mathbf{A} \in \mathbb{IR}^{m\times n}$ трактуется как множество всех точечных матриц $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ с $a_{ij} \in \mathbf{a}_{ij}$. Соответствие $\mathbf{A} = [M-R, M+R]$ понимается поэлементно, где $M = \operatorname{mid} \mathbf{A}$, $R = \operatorname{rad} \mathbf{A}$.

2.2 Понятие особенности

Точечная квадратная матрица $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ называется особенной, если $\det A = 0$; эквивалентно, если существует ненулевой вектор $x \in \mathbb{R}^n$ с $Ax = 0$. Для прямоугольной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $m \neq n$, аналогом служит условие неполного столбцового ранга: $\operatorname{rank} A < n$.

Интервальная матрица $\mathbf{A}$ называется *особенной*, если она содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу. В противном случае $\mathbf{A}$ называется *неособенной*.

2.3 Критерий особенности

Основной инструмент работы — следующий критерий.

Утверждение. Интервальная матрица $\mathbf{A} = [M - R, M + R]$ является особенной тогда и только тогда, когда система

$$|Mx| \leq R\,|x|, \qquad x \in \mathbb{R}^n, \tag{5}$$

допускает нетривиальное решение $x \neq 0$. Модуль вектора и неравенство понимаются покомпонентно.

Ключевое преимущество критерия (5) состоит в том, что он не требует поэлементного раскрытия определителя. Это позволяет избежать эффекта обёртывания — неестественного расширения интервальной оценки, которое возникает, когда одна и та же переменная входит в формулу несколько раз.

2.4 Сведение к задаче линейного программирования

Пусть радиус задан в виде $\operatorname{rad}\mathbf{A} = \delta R$. Тогда критерий (5) принимает форму

$$|Mx| \leq \delta R\,|x|, \quad x \neq 0.$$

Непосредственно это неравенство нелинейно из-за наличия модулей. Для линеаризации перебираются все знаковые паттерны $s \in \{\pm 1\}^n$, и для каждого паттерна выполняется подстановка $x = s \cdot w$ с $w \geq 0$. Тогда $|x_i| = w_i$ и неравенство превращается в систему

$$|(M \cdot s)\,w|_i \leq \delta (Rw)_i, \quad i = 1, \ldots, m, \tag{6}$$

где $M \cdot s$ обозначает матрицу, j-й столбец которой умножен на s_j. Нормировка

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \qquad w_i \geq 0 \tag{7}$$

исключает тривиальное решение $x = 0$ и делает задачу (6)–(7) задачей линейного программирования в форме допустимости. Минимальное значение δ, при котором хотя бы для одного знакового паттерна система (6)–(7) разрешима, находится методом бисекции.

Такая формулировка применима и к квадратной, и к прямоугольной матрице: для $\mathbf{A}_1$ условие $\operatorname{rank} A_1 < 2$ равносильно существованию ненулевого $x \in \mathbb{R}^2$ с $A_1 x = 0$, и критерий (5) остаётся в силе.

3 Реализация

Работа выполнена на языке Python 3.10 в среде PyCharm. Использованы библиотеки `numpy` (линейная алгебра, работа с массивами) и `scipy.optimize.linprog` (симплекс-метод).

3.1 Структура программы

Реализованы три основные функции.

`is_singular(M, R, delta)`. Проверяет разрешимость системы (6)–(7) при фиксированном δ. Перебираются все 2^n знаковых паттернов $s \in \{\pm 1\}^n$; для каждого решается задача допустимости линейного программирования методом `linprog` из пакета `scipy.optimize`. Функция возвращает логический результат проверки и найденный вектор $x = s \cdot w$.

`find_delta_min(M, R)`. Реализует бинарный поиск минимального значения δ: на каждом шаге вычисляется середина текущего отрезка $[\delta_{\text{lo}}, \delta_{\text{hi}}]$ и проверяется разрешимость системы. Процесс продолжается до достижения точности 10^{-12}.

`build_singular_matrix(M, R, delta)`. Строит точечную матрицу $A' \in [M-\delta R, M+\delta R]$ с нулевым определителем или неполным столбцовым рангом. Для квадратной задачи два столбца A' делаются совпадающими с общим значением, лежащим в пересечении соответствующих интервалов. Для прямоугольной задачи столбцы делаются пропорциональными с коэффициентом λ, выбранным в пересечении допустимых интервалов.

4 Результаты

Сводка найденных минимальных значений δ приведена в таблице 1.

Объект	Структура радиуса	$\delta_{\min}$	Ранг / определитель
$\mathbf{A}_1$	равномерная	0.037	$\operatorname{rank} = 1$
$\mathbf{A}_1$	только 1-й столбец	0.075	$\operatorname{rank} = 1$
$\mathbf{A}_2$	равномерная	0.100	$\det = 0$

Таблица 1: Минимальные возмущения, приводящие к особенности

Построенные особенные матрицы для всех трёх случаев:

$$A_1'^{(a)} = \begin{pmatrix} 0.9870 & 0.9630 \\ 1.0380 & 1.0126 \\ 1.0630 & 1.0370 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 1.025; \tag{8}$$

$$A_1'^{(b)} = \begin{pmatrix} 1.025 & 1.000 \\ 1.025 & 1.000 \\ 1.025 & 1.000 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 1.025; \tag{9}$$

$$A_2' = \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.40 & 0.90 & 0.90 \\ 0.80 & 1.30 & 1.30 \end{pmatrix}, \quad \det A_2' = 0. \tag{10}$$

Все три матрицы проверены покомпонентно на принадлежность исходным интервальным матрицам: каждый элемент A'_{ij} лежит в соответствующем интервале $[M_{ij}-\delta R_{ij}, M_{ij}+\delta R_{ij}]$. У матриц $A_1'^{(a)}$ и $A_1'^{(b)}$ часть элементов расположена на границах интервалов, что подтверждает точность найденных оценок.

5 Обсуждение

5.1 Влияние структуры радиуса

Сравнение трёх случаев выявляет закономерность: минимальное возмущение $\delta_{\min}$ убывает с ростом числа независимо варьируемых параметров. В случае (a) для $\mathbf{A}_1$ таких параметров шесть (каждый из элементов 3×2 отклоняется независимо), и уже при $\delta \approx 0.037$ достигается линейная зависимость столбцов. В случае (b) варьируется только три параметра (элементы первого столбца), и для линейной зависимости требуется $\delta = 0.075$ —

примерно вдвое больше. Наконец, для квадратной $\mathbf{A}_2$ условие $\det A' = 0$ требует согласования сразу трёх строк определителя, что даёт $\delta_{\min} = 0.100$.

Дополнительный фактор в квадратном случае — заметно больший разброс элементов M_2 (от 0.80 до 1.40) по сравнению с M_1 (от 0.95 до 1.10), что увеличивает требуемое возмущение.

5.2 Проверка достижимости оценок

Расположение ряда элементов матриц $A_1'^{(a)}$ и $A_1'^{(b)}$ на границах интервалов указывает на то, что найденные значения $\delta_{\min}$ являются точными, а не завышенными вследствие огрубления численных методов. Матрица A_2' построена так, что второй и третий её столбцы совпадают, что автоматически даёт $\det A_2' = 0$. (5).

6 Выводы

1. Критерий особенности интервальной матрицы, выраженный системой (5), после линеаризации через перебор знаковых паттернов сводится к задаче линейного программирования (6)–(7). Это позволяет находить $\delta_{\min}$ универсальным способом, не прибегая к раскрытию определителя.

2. Минимальное возмущение убывает с ростом числа варьируемых параметров: $\delta_{\min} = 0.037$ при шести параметрах, $\delta_{\min} = 0.075$ при трёх, $\delta_{\min} = 0.100$ в квадратном случае. Этот результат количественно согласуется с представлением о том, что с увеличением свободы варьирования особенные конфигурации становятся доступнее.

3. Все построенные матрицы A' лежат в исходных интервалах и обладают нулевым определителем или неполным столбцовым рангом. Часть элементов расположена на границах интервалов, что подтверждает точность найденных оценок и достижимость границ, определяемых критерием (5).

7 Список литературы

Список литературы

[1] Баженов А.Н., Карпова А.А. Интервальный анализ в примерах: учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024.

[2] NumPy Reference. — https://numpy.org/doc/stable/reference/

[3] SciPy Documentation. — https://docs.scipy.org/doc/scipy/

8 Приложение

Исходный код лабораторной работы доступен в репозитории на платформе GitHub: https://github.com/lostakey/IntAn/tree/lab1